Sesli Not Asistanı — Ürün ve Geliştirme Planı

Oct 25, 2026 · @Doktor

1. Ürün özeti

Vaat tek cümle: **"Konuş, unut; gerisini uygulama düzenler."** Uygulama çevrimdışı ve Türkçe çalışan, sesle kullanılan bir kişisel not ve görev asistanıdır.

Hedef kullanıcı, not almak için telefonu açıp yazmaya vakti olmayan ve notları dağınık kalan kişidir. İlk sürümün odaklanacağı kitle henüz açık karar (bkz. 13. bölüm).

Sorun	Çoğu not uygulamasında	Bizde
Notlar mezarlığı	Notlar birikir, bir daha açılmaz	Not doğru zamanda kendisi geri gelir
Yakalama zahmeti	Yazmak gerekir; sesli not çoğunlukla İngilizce odaklı ya da bulutta	Tek dokunuşla ses, telefonda Türkçe yazıya çeviri
Düzenleme yükü	Klasör ve etiket işi kullanıcıda	Kategori ve hiyerarşi otomatik
Not içinde kaybolan işler	Görev ve tarih elle çıkarılır	Görev, tarih ve kişi otomatik çıkar, hatırlatma kurulur
Bitirme	Elle işaretleme	"Ahmet'i aradım" demek görevi kapatır
Gizlilik	Veri sunucuya gider	Her şey telefonda kalır

2. Temel ilkeler

Her tasarım ve kod kararı bu yedi ilkeye göre verilir; çakışmada üstteki kazanır.

1. **Güven önce:** Her otomatik karar onay kartında görünür, tek dokunuşla düzeltilir ve geri alınabilir.
2. **Çevrimdışı:** Hiçbir özellik internete bağlı değildir. Model dosyaları yalnızca bir kez indirilir.
3. **Hafif:** Kod en optimize ve en hafif biçimde yazılır. Ağır modeller isteğe bağlı eklentidir.
4. **Türkçe öncelikli:** Tarih, görev ve kişi kalıpları Türkçenin ek yapısına göre tasarlanır.
5. **Önce kural, sonra yapay zekâ:** Kuralla çözülen iş modele verilmez. Model yalnızca kuralın yetmediği yerde devreye girer.

6. **Az ve sabit kategori:** İş, Ev, Alışveriş, Para, Sağlık, Fikir ve Diğer. Kullanıcı ekleyebilir ama uygulama kendiliğinden yeni kategori açmaz.
7. **Sessiz asistan:** Günde bir sabah özeti ve gerçekten zamanı gelen hatırlatmalar dışında bildirim gönderilmez.

3. Ana kullanıcı akışları

Uygulamanın tamamı altı akıştan oluşur; ilk beşi birinci sürümde yer alır.

A. Kayıt

1. Kullanıcı widget'tan, kilit ekranından ya da ana ekrandaki büyük düğmeden kayda başlar.
2. Kayıt bitince ses telefonda yazıya çevrilir.
3. Ayrıştırma motoru görevleri, tarihleri, kişileri, önceliği ve kategoriyi çıkarır.
4. Onay kartı açılır: "Şunları anladım: Perşembe 15:00 – Ahmet'i ara (İş, yüksek)".
5. Kullanıcı Kaydet'e basar ya da bir alana dokunup düzeltir. Kart kapatılırsa her şey önerildiği gibi kaydedilir.

B. Hatırlatma

1. Zamanı gelen görev bildirim olarak düşer.
2. Bildirimde üç düğme vardır: Bitti, Ertele (1 saat / akşam / yarın), Aç.

C. Sesle bitirme

1. Kullanıcı "Ahmet'i aradım" ya da "faturayı ödedim" diye kayıt alır.
2. Motor geçmiş zaman kalıbını yakalar ve açık görevlerle eşleştirir.
3. Kart sorar: "'Ahmet'i ara' görevini bitti sayayım mı?" Onaylanırsa görev Bitenler'e taşınır.

D. Sabah özeti

1. Belirlenen saatte tek bildirim gelir: bugünkü görevler, gecikenler ve yüksek öncelikliler.
2. Bildirime dokunmak Bugün ekranını açar.

E. Gecikenler

1. Tarihi geçen ve dokunulmayan görev için uygulama sorar: "Bu hâlâ geçerli mi?"
2. Seçenekler: Ertele, Bitti, Sil.

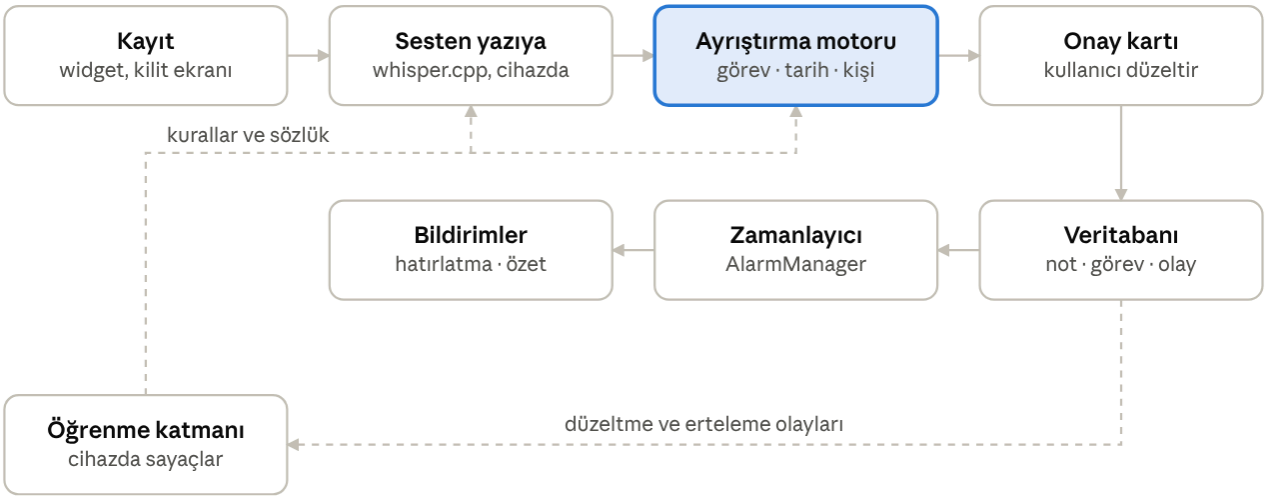
F. Arama ve göz atma

1. Kategori, durum ve tarih filtreleriyle liste görünümü (v1).
2. "Geçen hafta kira hakkında ne demiştim" gibi anlamsal arama (v2).

4. Mimari ve teknoloji

Uygulamada karar veren bir ajan yok; her kayıt sırayla çalışan bir boru hattından geçer. Bu yapı hem hafif hem de hata ayıklaması kolaydır.

Her kayıt aynı boru hattından geçer; düzeltmeler motoru besler



kayıttan bildirime boru hattı · 8 bileşen

Kesik çizgiler öğrenme döngüsüdür: onay kartındaki düzeltmeler ve ertelemeler kaydedilir, ayrıştırma kurallarını ve Whisper sözlüğünü besler.

Bileşen	Görevi	Teknoloji	Sürüm
Kayıt	Ses yakalama	Ses Defteri kayıt modülü	v1
Sesten yazıya	Türkçe transkripsiyon	whisper.cpp, base model (~140 MB); isteğe bağlı small	v1
Ayrıştırma motoru	Tarih, görev, kişi, öncelik, kategori, tekrar	Kural tabanlı kod (bkz. 6. bölüm)	v1
Eşleştirici	"Aradım" cümlesini açık görevle eşleştirme	Fiil kökü + kelime benzerliği	v1
Veritabanı	Not, görev, hatırlatma, öğrenme olayları	SQLite	v1
Zamanlayıcı	Hatırlatma, sabah özeti, gecikme soruları	Android AlarmManager + WorkManager	v1
Öğrenme katmanı	Düzeltmelerden kural ağırlığı çıkarma	SQLite'ta sayaçlar	v1 kayıt, v2 uygulama

Bileşen	Görevi	Teknoloji	Sürüm
Gömme modeli	Anlamsal arama ve otomatik gruplama	Küçük çok dilli model, sıkıştırılmış (~100 MB civarı)	v2
Konum	Yere bağlı hatırlatma	Android geofencing	v2
Küçük dil modeli	Özet, temize çekme, liste çıkarma, serbest soru	1B sınıfı sıkıştırılmış model, llama.cpp, ayrı indirme	v3

Uygulama dili ve arayüz altyapısı Ses Defteri ile aynı tutulur ki kayıt kodu doğrudan paylaşılsın (açık karar, bkz. 13. bölüm). Uzun kayıtlar parça parça yazıya çevrilir; işlem arka planda yürür ve arayüzü kilitlemez.

5. Veri modeli

Bir not birden çok görev üretebilir; ham ses, ham metin ve kullanıcının düzeltmesi ayrı saklanır ki öğrenme katmanı farkı görebilsin.

Tablo	Alanlar	Not
notes	id, created_at, audio_path, transcript, edited_text, category_id, source (ses/yazı), archived	Her kayıt bir not olur
tasks	id, note_id, title, due_at, has_time, priority (1–3), status, recurrence, person, snooze_count, completed_at, category_id	status: gelen, açık, ertelendi, bitti, iptal
categories	id, name, is_fixed, icon	Sabit yedi kategori ilk açılışta oluşur
reminders	id, task_id, trigger_at, kind (zaman/konum/özet), state	Telefon yeniden başlayınca buradan yeniden kurulur
learning_events	id, kind, payload (JSON), created_at	kind: kategori düzeltme, tarih düzeltme, erteleme, bitirme, metin düzeltme
keyword_weights	word, category_id, weight	Kategori düzeltmelerinden beslenir
user_dictionary	term, kind (kişi/yer/kısaltma), count	Whisper'a ipucu olarak verilir

Tablo	Alanlar	Not
settings	key, value	Sabah özeti saati, dönem saatleri, model seçimi

Gecikti durumu ayrı saklanmaz; açık bir görevin due_at alanı geçmişteyse sorguda hesaplanır.

6. Ayrıştırma motoru

Birinci sürümde motor tamamen kural tabanlıdır ve her çıktıya bir güven puanı verir. Düşük güvenli alanlar onay kartında vurgulanır.

Tarih ve saat

- Göreli ifadeler: bugün, yarın, öbür gün, haftaya, "3 gün sonra", "ay sonunda".
- Gün adları ve ekleri: "perşembe", "perşembeye", "bu cuma", "gelecek cuma", "cumaya kadar" (son tarih).
- Dönemler: sabah 09:00, öğlen 12:00, akşam 19:00, gece 22:00. Bunlar varsayılandır ve öğrenmeyle kayar.
- Saatler: "3'te", "15:30'da", "üç buçukta". 1 ile 7 arası saat, "sabah" denmedikçe öğleden sonra sayılır.
- Tarihler: "25 Ekim", "ayın 1'i", "ayın 15'inde".

Görev tespiti

- Gereklilik kalıpları: -meli/-malı, lazım, gerek, unutma, hatırlat.
- Emir kipindeki iş fiilleri: ara, al, öde, gönder, götür, yaz, git, randevu al.
- Bir kayıtta birden çok görev "ve", "sonra" ve virgülden bölünür.
- Görev kalıbı yoksa kayıt yalnızca not olarak saklanır.

Kişi

- Büyük harfle başlayan kelime + ek: "Ahmet'i", "Ayşe'ye".
- Hitaplar: abi, abla, hoca, bey, hanım.
- Kişisel sözlükteki isimler önceliklidir.

Öncelik (Yüksek / Normal / Düşük)

- Tarih yakınlığı: bugün ve yarın puanı yükseltir.
- Vurgu kelimeleri: acil, mutlaka, hemen, kesin, önemli, unutma.
- Tekrar: aynı konunun bir hafta içinde yeniden söylenmesi.
- Kullanıcının daha önceki düzeltmeleri (v2).

Kategori

- Anahtar kelime sözlüğü: fatura, kira, ödeme → Para; market, süt, ekmek → Alışveriş; toplantı, müşteri → İş.
- Öğrenilen ağırlıklar bu sözlüğe eklenir. Toplam puan eşiğin altındaysa kategori Diğer olur.

Tekrar

- "Her gün", "her pazartesi", "her hafta", "ayın 1'inde", "her sabah".

Bitirme cümleleri

- Geçmiş zaman ekleri: -dı/-di/-du/-dü, -tı/-ti/-tu/-tü ("aradım", "ödedim", "aldım").
- Kapanış kelimeleri: hallettim, bitti, tamam, yaptım.
- Fiil kökü + nesne açık görevlerle eşleşir; birden çok aday varsa kart seçim sunar.

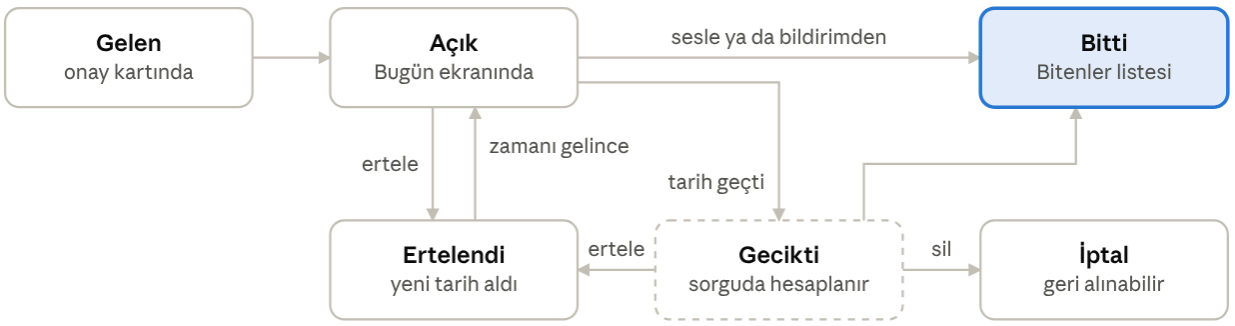
Örnek cümle seti

Beklenen çıktısıyla birlikte en az 200 Türkçe örnek cümle bir dosyada tutulur. Set kullanıcı "test et" dediğinde çalıştırılır.

7. Hatırlatma, geri getirme ve hiyerarşi

Her görev beş durumdan birindedir ve geçişlerin çoğu otomatiktir; kullanıcı her geçişi geri alabilir.

Biten görev kendiliğinden Bitenler listesine taşınır



görev durumları ve geçişleri · 5 durum + gecikme

Gecikti ayrı bir durum değildir (kesik çerçeve); tarihi geçen açık görev sorguda böyle gösterilir. Kullanıcı her durumdan Sil ile İptal'e geçebilir.

Ana ekran sırası (Bugün ekranı)

1. Gecikenler
2. Bugün

3. Yakında (önümüzdeki 7 gün)
4. Tarihsiz açık görevler, önceliğe göre
5. Notlar (görev içermeyenler), kategoriye göre
6. Bitenler, en yeni üstte; 30 günden eskiler daraltılır

Her bölümün içinde sıra önce önceliğe, sonra tarihe göredir.

Otomatik taşıma kuralları

- Sesle bitirme onaylanınca ya da bildirimde Bitti'ye basılınca görev Bitenler'e taşınır.
- Tekrarlayan görev bitince bir sonraki tekrarı kendiliğinden oluşur.
- Bitti işaretlenen görevin notu, başka açık görevi kalmadıysa arşive geçer.

Gecikme yönetimi

- Tarihi bir gün geçmiş ve dokunulmamış görev için "Hâlâ geçerli mi?" sorulur.
- Üç kez ertelenen görev için "Bunu bölelim mi, silelim mi?" önerisi gelir.
- 30 gündür dokunulmayan düşük öncelikli görev arşive önerilir; kendiliğinden silinmez.

8. Kullanıcıdan öğrenme

Öğrenme model eğitimi değil, cihazda tutulan sayaçlardır: v1 olayları kaydeder, v2 bu kayıtlardan kural çıkarır.

Sinyal	Öğrenilen	Devreye girme koşulu
Kategori düzeltmesi	Kelime → kategori ağırlığı	Aynı düzeltme 3 kez
Tarih/saat düzeltmesi	Dönem saatleri ("akşam" kaçta)	Aynı yöne 3 düzeltme
Ertelemeler	Saat belirtilmeyen görevlerin varsayılan saati	Son 10 ertelemenin çoğunluğu aynı dilimde
Bitirme hızı	Görev türüne göre gerçek önem	Türde en az 5 görev
Metin düzeltmesi	Kişisel sözlük (isim, yer, kısaltma) → Whisper ipucu	Aynı kelime 2 kez
Not alma saatleri	Sabah özeti saati	Öneri olarak sorulur, kendiliğinden değişmez

- Öğrenilen her kural ilk uygulandığında kısa bir bilgi satırı gösterilir: "Fatura notlarını artık Para'ya koyuyorum".

- Ayarlarda "Uygulama ne öğrendi" ekranı vardır; her kural tek tek ya da hepsi birden sıfırlanabilir.
- Hiçbir öğrenme verisi telefondan çıkmaz.

9. Ekranlar

Birinci sürüm dokuz ekran ve yüzeyden oluşur; uygulama her zaman Bugün ekranında açılır.

1. **İlk açılış:** İzinler (mikrofon, bildirim, tam zamanlı alarm, pil optimizasyonu muafiyeti) ve Whisper modelinin indirilmesi.
2. **Bugün:** Altta büyük kayıt düğmesi, üstte 7. bölümdeki hiyerarşik liste.
3. **Kayıt:** Kayan dalga formu ve süre; bitince "İşleniyor" göstergesi.
4. **Onay kartı (alt sayfa):** Anlaşılan görevler, tarih, kişi, kategori ve öncelik. Her alan dokunarak değişir. Düğmeler: Kaydet, Sadece not olarak kaydet.
5. **Görev detayı:** Metin, sesi dinleme, tarih, tekrar, ilgili not, Bitti/Ertele/Sil.
6. **Notlar:** Kategori sekmeleri, filtreler, arama.
7. **Bitenler:** Tarihe göre gruplanmış liste, geri alma.
8. **Ayarlar:** Sabah özeti saati, dönem saatleri, kategoriler, model seçimi (base/small), yedekleme ve dışa aktarma, "Uygulama ne öğrendi".
9. **Widget'lar:** Tek dokunuşla kayıt ve bugünkü görev sayısı.

10. Sürüm yol haritası

Üç sürüm planlanır; bir sürüm, kabul ölçütlerinin hepsi işaretlenmeden bir sonrakine geçilmez.

v1 — Sesle çalışan asistan (MVP)

Kapsam: kayıt + Whisper base, kural tabanlı ayrıştırma, onay kartı, hatırlatma ve bildirim düğmeleri, sesle bitirme, sabah özeti, gecikme soruları, tekrarlayan görevler, hiyerarşik Bugün ekranı, widget, yerel yedek ve dışa aktarma (JSON + ses dosyaları), öğrenme olaylarının kaydı.

- [ ] İnternet kapalıyken akışın tamamı çalışıyor
- [ ] Örnek cümle setinde tarih ve saatlerin en az %90'ı doğru çıkıyor
- [ ] Hatırlatmalar telefon yeniden başlatıldıktan sonra da çalışıyor
- [ ] 1 dakikalık kaydın yazıya dönme süresi orta seviye telefonda ölçüldü ve kabul edilebilir bulundu
- [ ] "Aradım / ödedim / aldım" cümleleri doğru görevi kapatıyor
- [ ] Yedek dosyasından geri yükleme çalışıyor

v2 — Uygulama kullanıcıyı öğrenir

Kapsam: öğrenme kurallarının devreye girmesi, "Uygulama ne öğrendi" ekranı, anlamsal arama ve otomatik gruplama, gömme modeliyle daha iyi eşleştirme, konum hatırlatmaları, Whisper small seçeneği.

- [ ] Kategori düzeltmeleri 3 tekrardan sonra kendiliğinden uygulanıyor
- [ ] Anlamsal arama, kelimesi geçmeyen ilgili notu buluyor
- [ ] Öğrenilenler tek tek sıfırlanabiliyor

v3 — Özet ve temize çekme

Kapsam: isteğe bağlı indirilen küçük dil modeli; haftalık özet, notu temize çekme, liste çıkarma ("market listemi çıkar"), serbest soru ("Ahmet'le ne konuşmuştuk"). Premium paket adayıdır.

- [ ] Model indirilmeden uygulama eksiksiz çalışmaya devam ediyor
- [ ] Eski telefonlarda model kapalı tutulabiliyor

11. Riskler ve önlemler

En büyük risk teknik değil güvenle ilgili: uygulama birkaç kez yanlış anlarsa kullanıcı onu bırakır.

Risk	Etkisi	Önlem
Yanlış otomatik karar	Güven kaybı	Onay kartı, geri alma, öğrenme katmanı
Whisper'ın Türkçe hataları (isim, gürültü)	Yanlış görev ya da kişi	Kişisel sözlük ipucu, small model seçeneği, metni düzenleyebilme
Android alarm kısıtları (tam zamanlı alarm izni, üreticilerin pil tasarrufu)	Hatırlatma kaçar	İzin akışı, pil muafiyeti rehberi, açılışta alarmları yeniden kurma
Eski telefonlarda yavaşlık ve pil	Kötü deneyim	Base model, parça parça işleme, arka plan iş kuyruğu
Bildirim yorgunluğu	Kullanıcı bildirimleri kapatır	Tek sabah özeti, sessiz saatler
Veri kaybı	Güven kaybı	Otomatik yerel yedek, dışa aktarma
Kapsam büyümesi	v1 gecikir	v1 listesi dışında özellik eklenmez

Risk	Etkisi	Önlem
Model dosyalarının boyutu	Uygulama ağırlaşır	Modeller uygulamadan ayrı, ilk açılışta indirilir

12. Claude Projesi için çalışma düzeni

Bu belge projenin bilgi dosyası olur; aşağıdaki metin proje talimatlarına yapıştırılır ve her sohbet tek bir adımı bitirir.

Proje bilgisine eklenecekler

- Bu plan
- Ses Defteri'nin kayıt modülü ve proje yapısı
- Örnek cümle seti (6. bölüm)
- Güncel durum notu: biten adımlar, sıradaki adım, bilinen hatalar

Proje talimatı (kopyalanacak metin)

```
Bu proje, bilgi dosyasındaki "Sesli Not Asistanı — Ürün ve Geliştirme
Planı"na göre geliştirilen çevrimdışı, Türkçe bir Android uygulamasıdır.

Kurallar:
- Kodu en optimize ve en hafif biçimde yaz.
- Önce düşün: varsayımlarını söyle, belirsizse sor.
- Sadelik: istenmeyen özellik ekleme; plandaki sürüm kapsamının dışına çıkma.
- Cerrahi değişiklik: yalnızca gereken satırları değiştir, değişen dosyaları
listele.
- Test etme; testi ben yaparım. "Test et" dersem test et.
- Her sohbetin sonunda: ne yapıldı, hangi dosyalar değişti, sıradaki adım ne
(durum notuna eklemek için kısa).
- İnternet gerektiren hiçbir çözüm önerme; Türkçe ek yapısını her zaman
hesaba kat.
```

Sohbet sırası (v1)

1. Teknoloji kararı ve proje iskeleti; Ses Defteri'nden kayıt modülünün alınması
2. Veritabanı ve veri modeli
3. Whisper entegrasyonu ve parça parça yazıya çevirme
4. Ayrıştırma: tarih ve saat
5. Ayrıştırma: görev, kişi, öncelik, kategori, tekrar
6. Onay kartı
7. Hatırlatmalar ve bildirim düğmeleri

8. Bugün ekranı ve hiyerarşi
9. Sesle bitirme ve eşleştirici
10. Sabah özeti ve gecikme soruları
11. Widget, ayarlar, yedekleme ve dışa aktarma
12. Öğrenme olaylarının kaydı ve v1 yayını

13. Açık kararlar

İlk sohbete başlamadan önce ilk iki karar verilmeli; diğerleri v1 bitmeden netleşir.

- [ ] Ayrı uygulama mı, Ses Defteri içinde modül mü? Öneri: ayrı uygulama, kayıt kodu paylaşılır; konumlandırma daha net olur.
- [ ] Dil ve arayüz altyapısı Ses Defteri ile aynı mı olacak?
- [ ] İlk hedef kitle: öğrenci, esnaf ya da genel kullanıcı
- [ ] Uygulamanın adı
- [ ] Whisper modeli uygulamanın içinde mi gelecek, ilk açılışta mı indirilecek?
- [ ] Gelir modeli: ücretsiz, tek seferlik ödeme ya da premium (v3 özellikleri)
- [ ] Dağıtım: GitHub Releases mı, Google Play kapalı test mi?